EUROTRADE SOLUTIONS · ANALYSE-TEAM · MATHEMATIK 11BC

Mission: Fact Sheet FS-04

Regression, Residuen und Modellgüte · 2 Lernstunden à 45 min

LERNBLATT

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… Abstände der Punkte zu einer Linie ausrechnen und mit Vorzeichen angeben.	○	○	○	Aufgabe 1 a–b
… zwei Linien mit einer fairen Regel vergleichen und die am besten passende Linie finden.	○	○	○	Aufgabe 1 c–d
… erkennen, wann eine gerade Linie schlecht passt und wo man ihr beim Schätzen nicht trauen darf.	○	○	○	Aufgabe 1 e, Aufgabe 1 f

A · Rechner
„Ich rechne, weil …“

B · Prüfer und Erklärer
„Stimmt die Einheit?“

C · Protokollant
„Wir halten fest: …“

👥 Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe · zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn · ⏸ Haltepunkt: Geräte zu

1 Level 1–2 › ⏸ Halt 1 › 🏰 Klasse › **2** Level 3 und Partner › ⏸ Halt 2 › 🤝 Partner › 🏁 Handlungsprodukt

1 Residuen und Quadratsumme

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1–2

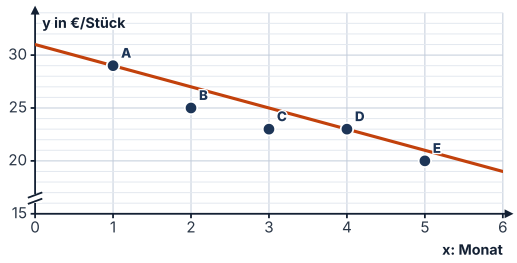
★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 1 und Level 2

- Residuum: $e =$ _____.
  Punkt über der Geraden: e ist _____, darunter _____ . Gemessen wird _____.
- Die Summe der Residuen ist kein faires Maß, weil sich _____.
- Quadratsumme: Mia _____, Jonas _____. Die Regressionsgerade $\hat{y} = -2x + 30$ hat die _____ (_____).

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○
(5 Sätze in der App: Residuen, Quadratsumme)

Zeichne die Residuen an Mias Gerade ein.



🧰 **Wortspeicher:** das Residuum e · der Modellwert ŷ · die Quadratsumme · die Regressionsgerade | „Die Gerade von … passt besser, weil …“

💬 ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST

Erkläre: Warum quadriert man die Residuen, bevor man sie addiert?

Skizziere: eine Gerade mit einem Punkt 3 darüber und einem 3 darunter (Wort → Skizze)

🗣️ HALTEPUNKT 1: PLENUM ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Durch das Quadrieren zählt ein großer Abstand viel stärker als viele kleine. Ist das für den Vertrieb fair?

G1 BERECHNE Lüttich: $\hat{y} = -1{,}5x + 32$. Residuen von $(2 \mid 30)$ und $(6 \mid 21)$, dann die Quadratsumme mit den weiteren Residuen 0 und 1. App: Gegner 1 · Die Filiale Lüttich

G2 **FINDE** den Fehler im Lösungsweg von Tom: Residuum von $B(2 \mid 25)$ für Mias Gerade $\hat{y} = -2x + 31$. Korrigiere die Zeile.

1. $\hat{y}_B = -2 \cdot 2 + 31 = 27$
2. $e_B = \hat{y}_B - y_B = 27 - 25 = 2$
3. e ist positiv, also liegt B über der Geraden.

Fehler in Zeile _____ · richtig: _____ App: Gegner 1 · Toms Residuum

🏰 **KLASSEN-GEGNER: DAS BAUCHGEFÜHL · EURE ANTWORTEN** 👥 **Paare beraten, ein Paar trägt ein**

Runde 1 · Runde 1: „Punkt D liegt doch unter Kims Gerade."

Runde 2 · Runde 2: „Die beste Gerade trifft die meisten Punkte."

2 Muster und Grenzen

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 3 und Partner

★ **MERKE: Das nehme ich mit** — ergänzen am Ende von: Level 3 und Partneraufgabe

- Residuen +, −, + im Bogen sind ein _____: Eine Gerade passt _____.
- Innerhalb der Daten schätzen heißt _____, außerhalb _____ (_____).
- Jonas' Augustprognose: $\hat{y}(8) =$ _____ €/Stück, echt 20 €/Stück, also $e =$ _____ €/Stück.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (5 Sätze in der App: Muster, Kühlbox)

🧰 **Wortspeicher:** das Residuenmuster · die Interpolation · die Extrapolation · der Beobachtungsbereich | „Weil x außerhalb von … liegt, ist …"

💬 **ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST**

Erkläre: Warum ist Jonas' Preis für nächstes Jahr unsicher?

Skizziere: Residuenplot mit Bogen aus der Tabelle in Level 3 (Tabelle → Graph)

🗣️ **HALTEPUNKT 2: PLENUM** ▮ **Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren**

Jonas sagt: „Dann nehmen wir eben alle acht Monate und sagen damit den Preis für nächstes Jahr voraus." Was meint ihr?

🤝 **PARTNERAUFGABE: DIE KÜHLBOX-KAMPAGNE · GEMEINSAME ERGEBNISSE** 👥 **je Person ein Teil, dann gemeinsam · A rechnet, B prüft, C hält hier fest**

T1 · Welche Gerade gewinnt?

T2 · Zwei Filialen fragen an

Fact Sheet FS-04: Welche Gerade passt besser?

FS-04

Regel und Zahlen

Muster und Warnung

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch _____, indem ich _____.

👂 **Beim Zuhören (Geräte zu):** Aufgabe ___ ✓ gleich · ? anders Unsere Rückfrage: _____